

Отчёт по лабораторной работе №12

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Контрольные вопросы	13
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

3.1	Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1(присвоение имени, настройка доступа по паролю и др.).	7
3.2	Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1(присвоение имени, настройка доступа по паролю и др.).	8
3.3	Настройка интерфейсов маршрутизатора	8
3.4	Настройка интерфейсов коммутатор	9
3.5	Проверка командой ping с сервера www.rudn.ru на роутер провайдера.	9
3.6	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 для доступа к сети провайдера.	10
3.7	Проверка. Настройка пула адресов для NAT. Настройка списка доступа для NAT	10
3.8	Сеть дисплейных классов (имеют доступ только к сайтам, необходимым для учёбы (www.yandex.ru (192.0.2.11), stud.rudn.university (192.0.2.12))).	10
3.9	Сеть кафедр (работает только с образовательными сайтами (esystem.pfur.ru (192.0.2.13))).	11
3.10	Сеть администрации (имеет возможность работать только с сайтом университета (www.rudn.ru (192.0.2.14))).	11
3.11	Доступ для компьютера администратора (в сети для других пользователей компьютер администратора имеет полный доступ в Интернет. Другие не имеют доступа.).	11
3.12	Настройка NAT (Port Address Translation и интерфейсов для NAT).	11
3.13	Проверка.	11
3.14	Проверка.	12
3.15	Настройка доступа из Интернета (WWW-сервер).	12
3.16	Настройка доступа из Интернета (файловый сервер).	12
3.17	Настройка доступа из Интернета (почтовый сервер).	12
3.18	Настройка доступа из Интернета (доступ по RDP).	12
3.19	Проверка.	13

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

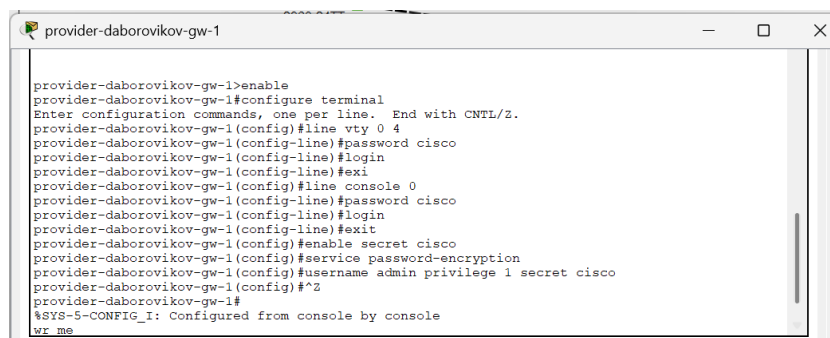
2 Задание

1. Сделать первоначальную настройку маршрутизатора provider-gw-1 и коммутатора provider-sw-1 провайдера: задать имя, настроить доступ по паролю и т.п. (см. разделы 12.4.1, 12.4.2).
2. Настроить интерфейсы маршрутизатора provider-gw-1 и коммутатора provider-sw-1 провайдера: (см. разделы 12.4.3, 12.4.4).
3. Настроить интерфейсы маршрутизатора сети «Донская» для доступа к сети провайдера (см. раздел 12.4.5).
4. Настроить на маршрутизаторе сети «Донская» NAT с правилами, указанными в разделе 12.2 (см. разделы 12.4.6–12.4.8).
5. Настроить доступ из внешней сети в локальную сеть организации, как указано в разделе 12.2 (см. раздел 12.4.9).
6. Проверить работоспособность заданных настроек.
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

3 Выполнение лабораторной работы

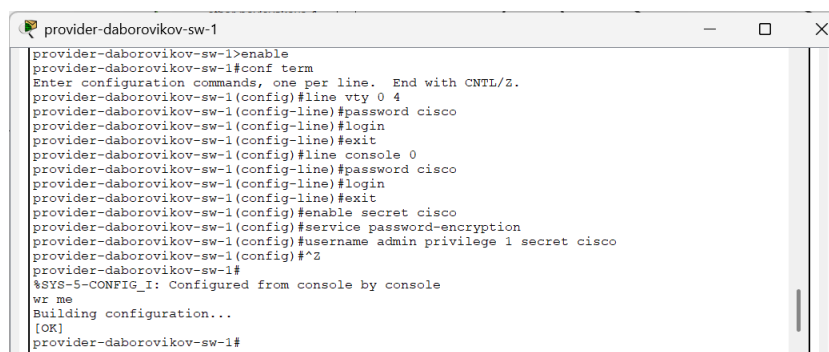
Для начала сделаем первоначальную настройку маршрутизатора provider-gw-1 и коммутатора provider-sw-1 провайдера (зададим имя, настроим доступ по паролю и т.п.)

(рис. 3.1) (рис. 3.2).



```
provider-daborovikov-gw-1>enable
provider-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
provider-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
provider-daborovikov-gw-1(config-line)#login
provider-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
provider-daborovikov-gw-1(config)#line console 0
provider-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
provider-daborovikov-gw-1(config-line)#login
provider-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
provider-daborovikov-gw-1(config)#enable secret cisco
provider-daborovikov-gw-1(config)#service password-encryption
provider-daborovikov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
provider-daborovikov-gw-1(config)#^Z
provider-daborovikov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr me
```

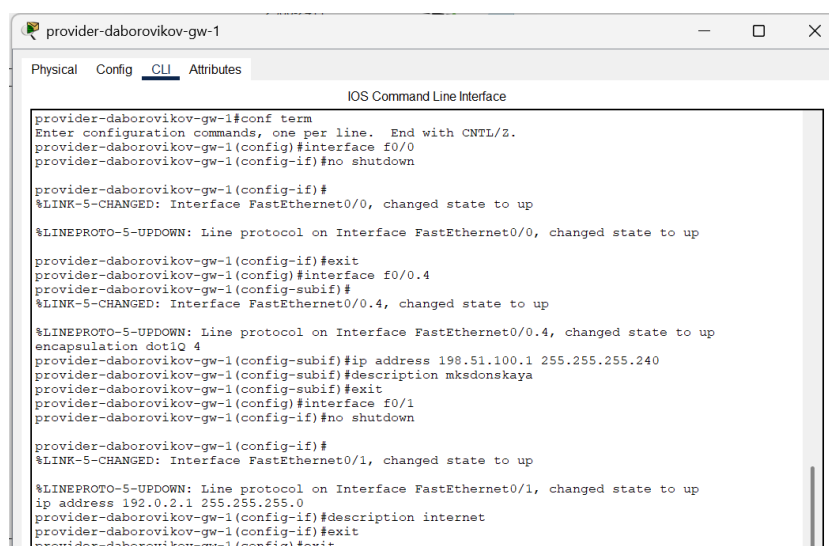
Рис. 3.1: Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1(присвоение имени, настройка доступа по паролю и др.).



```
provider-daborovikov-sw-1
provider-daborovikov-sw-1#enable
provider-daborovikov-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
provider-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
provider-daborovikov-sw-1(config-line)#login
provider-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
provider-daborovikov-sw-1(config)#line console 0
provider-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
provider-daborovikov-sw-1(config-line)#login
provider-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
provider-daborovikov-sw-1(config)#enable secret cisco
provider-daborovikov-sw-1(config)#service password-encryption
provider-daborovikov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
provider-daborovikov-sw-1(config)#^Z
provider-daborovikov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr me
Building configuration...
[OK]
provider-daborovikov-sw-1#
```

Рис. 3.2: Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1(присвоение имени, настройка доступа по паролю и др.).

Теперь настроим интерфейсы маршрутизатора provider-gw-1 и коммутатора provider-sw-1 провайдера (рис. 3.3). (рис. 3.4).



```
provider-daborovikov-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
provider-daborovikov-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/0
provider-daborovikov-gw-1(config-if)#no shutdown

provider-daborovikov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-daborovikov-gw-1(config-if)#exit
provider-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/0.4
provider-daborovikov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up
provider-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-daborovikov-gw-1(config-subif)#description mksdonskaya
provider-daborovikov-gw-1(config-subif)#exit
provider-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/1
provider-daborovikov-gw-1(config-if)#no shutdown

provider-daborovikov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-daborovikov-gw-1(config-if)#description internet
provider-daborovikov-gw-1(config-if)#exit
provider-daborovikov-gw-1(config)#exit
```

Рис. 3.3: Настройка интерфейсов маршрутизатора

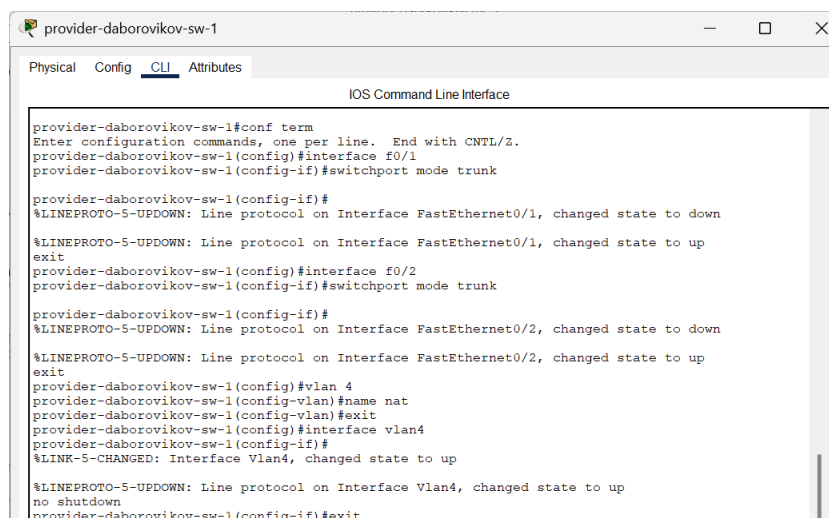


Рис. 3.4: Настройка интерфейсов коммутатор

Выполним проверку командой `ping` с сервера `www.rudn.ru` на роутер провайдера (рис. 3.5).

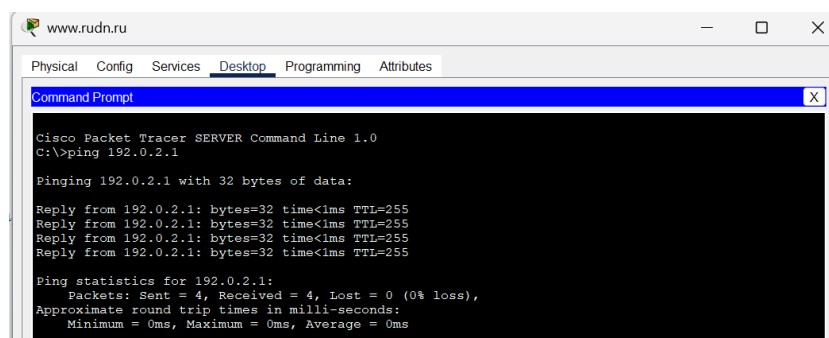


Рис. 3.5: Проверка командой `ping` с сервера `www.rudn.ru` на роутер провайдера.

Следующим шагом настроим интерфейсы маршрутизатора сети «Донская» для доступа к сети провайдера(рис. 3.6).

```

msk-donskaya-daborovikov-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Password:
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up
encapsulation dot1q 4
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#description internet
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#exit

```

Рис. 3.6: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 для доступа к сети провайдера.

Выполним проверку. Настроим на маршрутизаторе сети «Донская» NAT [1]. с правилами, указанными в лабораторной работе (рис. 3.7). (рис. 3.8) (рис. 3.9) (рис. 3.10) (рис. 3.11) (рис. 3.12) (рис. 3.13)

```

msk-donskaya-daborovikov-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
wr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#ping 198.51.100.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask
255.255.255.240
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#^Z
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip access list extended natinet
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#^Z
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr me

```

Рис. 3.7: Проверка. Настройка пула адресов для NAT. Настройка списка доступа для NAT

```

msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11
eq 80
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12
eq 80

```

Рис. 3.8: Сеть дисплейных классов (имеют доступ только к сайтам, необходимым для учёбы (www.yandex.ru (192.0.2.11), stud.rudn.university (192.0.2.12))).

```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark departments
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 3.9: Сеть кафедр (работает только с образовательными сайтами (esystem.pfur.ru (192.0.2.13))).

```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 3.10: Сеть администрации (имеет возможность работать только с сайтом университета (www.rudn.ru (192.0.2.14))).

```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 3.11: Доступ для компьютера администратора (в сети для других пользователей компьютер администратора имеет полный доступ в Интернет. Другие не имеют доступа.).

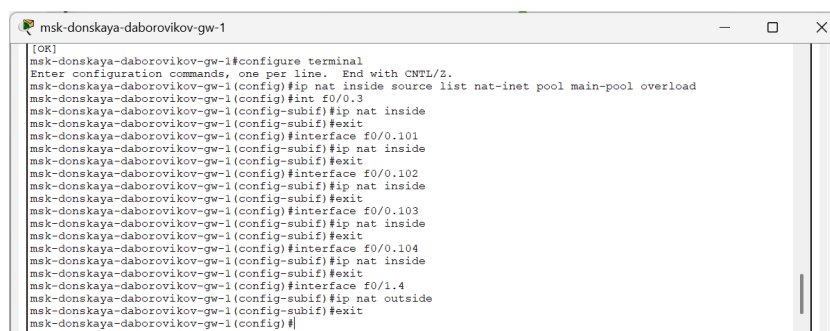


Рис. 3.12: Настройка NAT (Port Address Translation и интерфейсов для NAT).

(рис. 3.13)

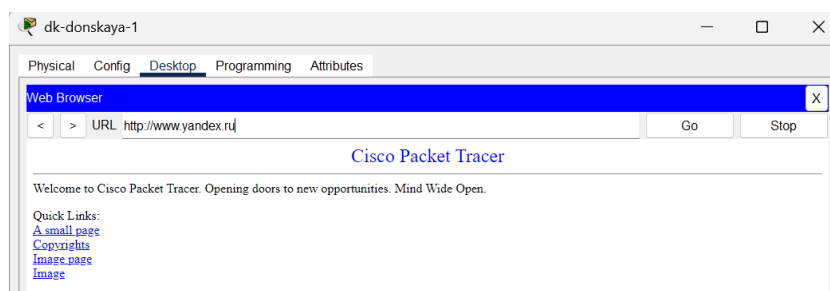


Рис. 3.13: Проверка.

(рис. 3.14)

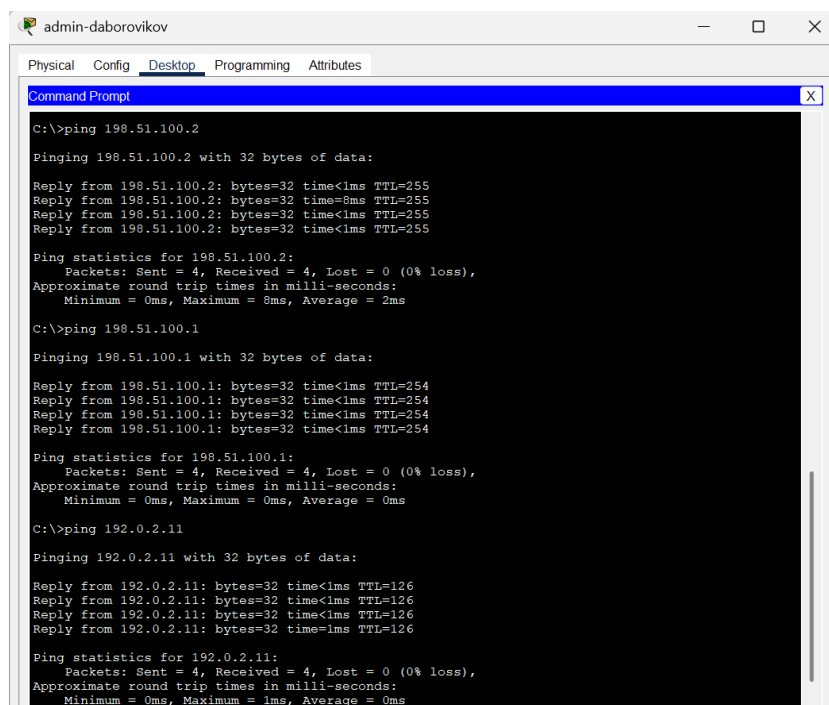


Рис. 3.14: Проверка.

На последнем шаге настроим доступ из внешней сети в локальную сеть организации (рис. 3.15) (рис. 3.16) (рис. 3.17) (рис. 3.18) (рис. 3.19)

```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2
80
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#
```

Рис. 3.15: Настройка доступа из Интернета (WWW-сервер).

```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#
```

Рис. 3.16: Настройка доступа из Интернета (файловый сервер).

```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#
```

Рис. 3.17: Настройка доступа из Интернета (почтовый сервер).

```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
vr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#
```

Рис. 3.18: Настройка доступа из Интернета (доступ по RDP).

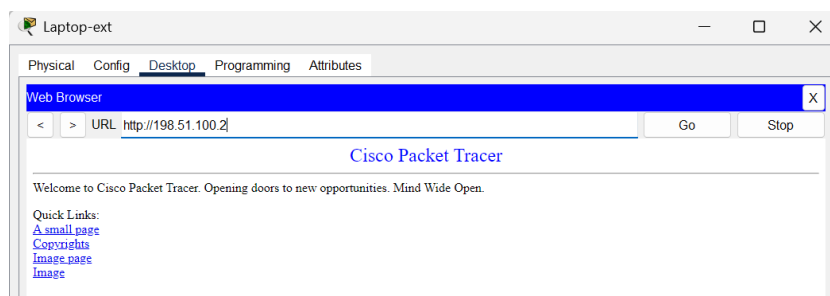


Рис. 3.19: Проверка.

3.1 Контрольные вопросы

1. В чём состоит основной принцип работы NAT (что даёт наличие NAT в сети организации)? - NAT на устройстве позволяет ему соединять публичные и частные сети между собой с помощью только одного IP-адреса для группы.
2. В чём состоит принцип настройки NAT (на каком оборудовании и что нужно настроить для из локальной сети во внешнюю сеть через NAT)?
 - Настроить интерфейсы на внутренних и внешних маршрутизаторах, наборы правил для преобразования IP.
3. Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам? - Да, поскольку они существуют в энергонезависимой памяти.
4. Что такое пулы IP NAT? - Выделяемые для трансляции NAT IP.
5. Что такое статические преобразования NAT? - Взаимно однозначное преобразование внутренних IP во внешние.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел практические навыки по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

Список литературы

1. NAT [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/NAT>.